



(21) 申请号 202511916829.0

(22) 申请日 2025.12.18

(71) 申请人 爱彼希科技(北京)有限公司

地址 101399 北京市顺义区南彩镇彩达二
街2号749

(72) 发明人 孟凡淳

(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 11666

专利代理师 孟培

(51) Int. Cl.

G06Q 10/0631 (2023.01)

G06Q 50/04 (2012.01)

权利要求书2页 说明书10页

(54) 发明名称

基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统

(57) 摘要

本发明公开基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统,该方法包括:步骤(1)、初始化和数据准备:解析需求订单和生产所需的基础静态数据,构建维度映射模型,并根据需求分配规则对需求订单进行初步排序;步骤(2)、分级匹配:按照需求订单的初步排序依次为每个需求订单进行生产分配方案的初步匹配;在需求订单生产分配方案的初步匹配过程中进行联副产品优化;步骤(3)、对每个需求订单匹配好的生产分配方案进行产能和物料约束的可行性验证;步骤(4)、采用逆向排程或正向排程输出需求订单最终的生产分配计划。本发明可以解决现有生产管理系统无法满足生产计划的全局优化与资源最大化利用的应用需求的问题。

1. 基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤(1)、初始化和数据准备:解析需求订单和生产所需的基础静态数据,构建维度映射模型,并根据需求分配规则对需求订单进行初步排序;

步骤(2)、分级匹配:按照需求订单的初步排序依次为每个需求订单进行生产分配方案的初步匹配;对每个需求订单进行生产分配方案的初步匹配时,优先执行精确匹配,若精确匹配不能满足需求订单,则判断降级启用参数是否为真值,若降级启用参数为真值则在进行降级可行性检查后执行降级匹配,生成需求订单的初步匹配结果;在需求订单生产分配方案的初步匹配过程中进行联副产品优化;

步骤(3)、产能与物料约束校验:对每个需求订单初步匹配好的生产分配方案进行产能和物料约束的可行性验证;

步骤(4)、采用逆向排程或正向排程输出需求订单最终的生产分配计划。

2. 根据权利要求1所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(1)中,基础静态数据包括产品属性、物料清单、产线日历和业务规则;

需求分配规则为优先级规则、交期规则、库存消耗规则、产线效率规则、产品等级或属性匹配规则、收益最大化规则和客户类别权重规则中的一种或两种及两种以上组合形成的混合规则;

维度映射模型包括属性维度定义表、维度组优先级定义表、属性别名分组表、属性别名值表、生产路由BOM表、维度分配表和产线日历数据表;通过关系符定义不同等级属性间的可匹配逻辑。

3. 根据权利要求2所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,关系符包括“EQ”、“LT”、“LE”、“GE”、“GT”、“NE”和“PASS”;“EQ”表示属性值必须等于指定值;“LT”表示属性值必须小于指定值;“LE”表示属性值必须小于或等于指定值;“GE”表示属性值必须大于或等于指定值;“GT”表示属性值必须大于指定值;“NE”表示属性值不能等于指定值;“PASS”表示属性值从父部件传递给子部件。

4. 根据权利要求1所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(2)中,精确匹配的方法为:对排序后的需求订单依次检查是否有与需求订单的需求等级完全一致的库存或产能;若库存或产能满足需求订单,则直接执行精确匹配,生成需求订单的初步匹配结果;降级匹配的方法为:若精确匹配不满足,且降级启用参数为真值,则启动降级匹配逻辑,采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配;若降级启用参数为假,则系统仅执行精确匹配逻辑,不进行任何降级替代操作。

5. 根据权利要求4所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(2)中,采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配的方法为:根据降级优先级从高等级产品的库存或产能开始逐级验证是否满足当前低等级产品的需求,并将可用的高等级产品的库存或产能分配给当前低等级产品需求,直至当前低等级产品的需求全部被满足。

6. 根据权利要求5所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(2)中,联副产品优化的方法为:检查已匹配好生产分配方案的需求订单在生产过程中是否产生联副产品;若产生联副产品,则计算可用于其他需求订单的联副

产品的数量,并将这些联副产品分配给需要的需求订单,同时更新需求订单的净需求量。

7.根据权利要求1-6任一所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(2)中,在精确匹配之前,先识别所有能满足需求订单属性要求的维度组并根据预设的维度组优先级对能够满足需求订单的维度组进行排序;然后在排序后的维度组中优先精确匹配。

8.根据权利要求1所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,其特征在于,步骤(3)中,产能校验的方法为:基于产线日历和资源负载,检查所选产线在需求时间段内的可用产能是否满足计划需求;物料校验的方法为:根据物料清单配置,验证生产所需的原材料是否满足计划需求;步骤(4)中,输出的生产分配计划包括作业计划、物料需求计划和库存更新预测。

9.基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配系统,其特征在于,包括存储模块和处理器;处理器执行存储模块中的指令以实现如权利要求1-8任一所述的基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法。

10.根据如权利要求9基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配系统,其特征在于,还包括维度建模模块、需求解析模块、降级匹配模块、联副产品优化模块、产能与物料校验模块和计划生成模块;各模块之间通过数据接口交互;其中:

维度建模模块,用于建立属性维度与分组映射关系;

需求解析模块,用于识别订单属性与优先级顺序;

降级匹配模块,用于执行高等级产品对低等级需求的匹配判断;

联副产品优化模块,用于判断和执行生产分配方案匹配过程中联副产品的分配;

产能与物料校验模块,用于执行资源约束验证;

计划生成模块,用于生成并输出综合排程与物料计划结果。

基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及制造业生产管理与计划技术领域。具体地说是基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统。

背景技术

[0002] 产品分级(grading)指的是根据产品性能或参数的不同,把同一批次的产品分成不同的等级。例如:512MB 的芯片属于高等级;256MB 的属于中等级;128MB 的属于低等级。这些等级的芯片虽然生产过程相同,但由于制造工艺中存在自然差异(比如材料、温度、晶圆质量不同),最终产品会自动形成不同等级。

[0003] 联副产品是指在生产一批高等级产品时,往往会同时产出一些附带的中等级或低等级产品。比如在生产512MB芯片的过程中,可能有一部分芯片只能达到256MB或128MB的水平,这些较低水平的芯片就叫联副产品(co-products or by-products)。这些联副产品虽非主产品,但仍具可用价值。如果管理得当,它们可以被分配给别的订单,从而减少额外生产的需求。

[0004] 在客户下单时,可能有人需要高等级产品,也有人只需要中低等级产品。假设工厂库存中高等级产品(512MB芯片)很多,而中等级产品(256MB芯片)不够,那么系统可以允许“用高等级产品去代替低等级需求”。这就叫降级使用(down-binning),也称为“用好的代替次的”。这种方式可以避免重复生产,减少库存积压,提高生产效率。

[0005] 在管理这些等级和属性时,系统会建立一套维度(dimension)模型。简单来说,每个“维度”代表一种产品特征,比如:内存容量(memory_size),频率(frequency),功耗(power),材质(material)等。“维度规划”就是提前定义这些属性和它们之间的关系;比如:容量为512MB的产品属于“高等级”;容量为256MB的产品属于“中等级”;并且系统要知道 $512\text{MB} \geq 256\text{MB} \geq 128\text{MB}$ 。通过维度规划,计算机系统就能自动识别不同等级之间的匹配关系,判断哪些产品可以互相替代。

[0006] 在半导体、电子器件、化工及精密制造等行业中,生产过程中常存在分级产品和联副产品同时产出的情况。现实中,不同客户的订单要求不同,工厂产能有限、原材料也有限。如果靠人工去计算“哪个订单用哪条产线生产、如何利用联副产品、是否可以降级替代”,不仅工作量大,而且很容易出错。

[0007] 现有的生产管理系统(如传统ERP、MES)通常仅能实现基于单一规格的产能排程与物料匹配,难以处理以下较为复杂情境:(1)多维属性约束:产品的关键参数(如芯片容量、频率、功耗等)具有多层次、可降级的匹配关系;(2)降级使用(down-binning):高等级产品可用于替代低等级需求,但需满足特定业务规则;(3)联副产品优化:同一批次生产可能产生多个等级的产品,如何利用联副产品满足不同订单需求成为关键;(4)产能与物料耦合约束:各产线产能、BOM配置和日历资源限制需综合考虑。现有系统往往无法动态、智能地在“多等级需求—多产线产能—联副产品利用”三者之间实现最优分配,导致产能浪费或库存

积压。

发明内容

[0008] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统,以解决现有生产管理系统无法满足生产计划的全局优化与资源最大化利用的应用需求的问题,实现自动化、智能化的生产分配和优化,减少人工计算与错误,提高生产效率与资源利用率。

[0009] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

[0010] 基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,包括如下步骤:

[0011] 步骤(1)、初始化和数据准备:解析需求订单和生产所需的基础静态数据,构建维度映射模型,并根据需求分配规则对需求订单进行初步排序;

[0012] 步骤(2)、分级匹配:按照需求订单的初步排序依次为每个需求订单进行生产分配方案的初步匹配;对每个需求订单进行生产分配方案的匹配时,优先执行精确匹配,若精确匹配不能满足需求订单,则判断降级启用参数是否为真值,若降级启用参数为真值则在进行降级可行性检查后执行降级匹配,生成需求订单的初步匹配结果;在需求订单生产分配方案的初步匹配过程中进行联副产品优化;

[0013] 步骤(3)、产能与物料约束校验:对每个需求订单初步匹配好的生产分配方案进行产能和物料约束的可行性验证;

[0014] 步骤(4)、采用逆向排程或正向排程输出需求订单最终的生产分配计划;逆向排程是指从订单交付时间向前推算工序起始时间;正向排程是指从计划启动时间向后推算工序完成时间。

[0015] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(1)中,基础静态数据包括产品属性、物料清单、产线日历和业务规则;

[0016] 需求分配规则为优先级规则、交期规则、库存消耗规则、产线效率规则、产品等级或属性匹配规则、收益最大化规则和客户类别权重规则中的一种或两种及两种以上组合形成的混合规则;

[0017] 维度映射模型包括属性维度定义表、维度组优先级定义表、属性别名分组表、属性别名值表、生产路由BOM表、维度分配表和产线日历数据表;通过关系符定义不同等级属性间的可匹配逻辑。

[0018] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,关系符包括“EQ”、“LT”、“LE”、“GE”、“GT”、“NE”和“PASS”;“EQ”表示属性值必须等于指定值;“LT”表示属性值必须小于指定值;“LE”表示属性值必须小于或等于指定值;“GE”表示属性值必须大于或等于指定值;“GT”表示属性值必须大于指定值;“NE”表示属性值不能等于指定值;“PASS”表示属性值从父部件传递给子部件。

[0019] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(2)中,精确匹配的方法为:对排序后的需求订单依次检查是否有与需求订单的需求等级完全一致的库存或产能;若库存或产能满足需求订单,则直接执行精确匹配,生成需求订单的初步匹配结果;降级匹配的方法为:若精确匹配不满足,且降级启用参数为真值,则启动降级匹配逻辑,采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配;若降级启用参数为假,则

系统仅执行精确匹配逻辑,不进行任何降级替代操作。

[0020] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(2)中,采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配的方法为:根据降级优先级从高等级产品的库存或产能开始逐级验证是否满足当前低等级产品的需求,并将可用的高等级产品的库存或产能分配给当前低等级产品需求,直至当前低等级产品的需求全部被满足。

[0021] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(2)中,联副产品优化的方法为:检查已匹配好生产分配方案的需求订单在生产过程中是否产生联副产品;若产生联副产品,则计算可用于其他需求订单的联副产品的数量,并将这些联副产品分配给需要的需求订单,同时更新需求订单的净需求量。

[0022] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(2)中,在精确匹配之前,先识别所有能满足需求订单属性要求的维度组并根据预设的维度组优先级对能够满足需求订单的维度组进行排序;然后在排序后的维度组中优先精确匹配;

[0023] 维度组优先级可以基于企业业务策略、高等级资源利用策略、历史产能表现或属性匹配精度等因素配置,通过设置维度组优先级,能够在解决产品分级与降级使用的同时,实现跨维度组的全局最优匹配;另外,维度组优先级机制的引入能确保需求订单在匹配时尽量使用更高等级、更严格的维度组,减少不必要的跨等级降级;在资源受限时仍可退而求其次,但降级顺序受控且可预测;并且当企业策略要求优先耗用某些等级库存时,可通过维度组优先级实现智能控制。

[0024] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(3)中,产能校验的方法为:基于产线日历和资源负载,检查所选产线在需求时间段内的可用产能是否满足计划需求;物料校验的方法为:根据物料清单配置,验证生产所需的原材料是否满足计划需求。

[0025] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,步骤(4)中,输出的生产分配计划包括作业计划、物料需求计划和库存更新预测。

[0026] 基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配系统,包括存储模块和处理器;处理器执行存储模块中的指令以实现上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法。

[0027] 上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配系统,存储模块包括维度建模模块、需求解析模块、降级匹配模块、联副产品优化模块、产能与物料校验模块和计划生成模块;各模块之间通过数据接口交互;其中:维度建模模块,用于建立属性维度与分组映射关系;需求解析模块,用于识别订单属性与优先级顺序;降级匹配模块,用于执行高等级产品对低等级需求的匹配判断;联副产品优化模块,用于判断和执行生产分配方案匹配过程中联副产品的分配;产能与物料校验模块,用于执行资源约束验证;计划生成模块,用于输出综合排程与物料计划结果。

[0028] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

[0029] 1、本发明基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,通过构建多维属性映射表、分级与降级匹配逻辑、联副产品产出模型及分配算法,能够智能判断哪些产品可以降级替代、哪些产线的产出比例最优、如何利用联副产品满足其他订单、如何在保证产能和原料充足的情况下安排生产规划,并且利用维度组优先级与降级优先级的组合,

使系统在多等级产品生产环境中实现跨维度的全局优化匹配策略,可使生产过程更加高效,减少浪费,实现资源的最大化利用。

[0030] 2、本发明基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,能够实现多维属性动态匹配,可灵活定义属性等级与关系运算符;能够支持降级逻辑自动判定,减少人工干预与错误分配;可以充分利用联副产品资源,实现批次产出间的最优联动;能够兼顾产能与物料约束,保证计划可执行性;从而提高企业生产中整体资源利用率与订单满足率,减少产能浪费。

具体实施方式

[0031] 本实施例基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,包括如下步骤:

[0032] 步骤(1)、初始化和数据准备:加载并解析需求订单,加载生产所需的基础静态数据,构建维度映射模型,并根据需求分配规则(demand_allocation_rule)对需求订单进行初步排序;其中,基础静态数据包括产品属性、物料清单、产线日历和业务规则;需求分配规则为优先级规则、交期规则、库存消耗规则、产线效率规则、产品等级或属性匹配规则、收益最大化规则和客户类别权重规则中的一种或两种及两种以上组合形成的混合规则;

[0033] 维度映射模型包括属性维度定义表(如表1)、属性别名分组表(如表2)、属性别名值表(如表4)、生产路由BOM表(如表5)、维度分配表(如表6)和产线日历数据表;通过关系符定义不同等级属性间的可匹配逻辑;关系符包括“EQ”、“LT”、“LE”、“GE”、“GT”、“NE”和“PASS”;“EQ”表示属性值必须等于指定值;“LT”表示属性值必须小于指定值;“LE”表示属性值必须小于或等于指定值;“GE”表示属性值必须大于或等于指定值;“GT”表示属性值必须大于指定值;“NE”表示属性值不能等于指定值;“PASS”表示属性值从父部件传递给子部件(见表3);

[0034] 在其他一些实施例中,维度映射模型还进一步定义维度组优先级(dimension_grp_priority),用于对多个可适配维度组之间的先后顺序进行排序。例如,当某需求订单的属性为“256MB_ge”时,系统可能同时识别出256MB_ge与128MB_ge均可满足匹配条件,此时通过维度组优先级机制,可优先使用更高优先级的256MB_ge 分组,以减少潜在降级带来的资源浪费;维度组优先级仅对“满足条件的维度组”排序;

[0035] 步骤(2)、分级匹配:按照需求订单的初步排序依次为每个需求订单进行生产分配方案的初步匹配;对每个需求订单进行生产分配方案的匹配时,若精确匹配不能满足需求订单,则判断降级启用参数是否为真值,若降级启用参数为真值则在进行降级可行性检查后执行降级匹配,生成需求订单的初步匹配结果;在需求订单生产分配方案的初步匹配过程中进行联副产品优化;本实施例中,降级启用参数(downbinning_enabled)与联副产品优化参数(coproduct_optimization)为系统控制参数,用于分别控制降级匹配逻辑与联副产品分配逻辑是否启用;

[0036] 精确匹配的方法为:对排序后的需求订单依次检查是否有与需求订单的需求等级完全一致的库存或产能;若库存或产能满足需求订单,则直接执行精确匹配,生成需求订单的初步匹配结果;

[0037] 降级匹配的方法为:若精确匹配不满足,且降级启用参数为真值(即downbinning_

enabled = TRUE),则启动降级匹配逻辑,采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配;采用降级匹配规则对需求订单进行生产分配方案的初步匹配的方法为:根据降级优先级从高等级产品的库存或产能开始逐级验证是否满足当前低等级产品的需求,并将可用的高等级产品的库存或产能分配给当前低等级产品需求,直至当前低等级产品的需求全部被满足;比如:根据 downbinning_priority (如 HIGHER_FIRST)规则,从高等级芯片开始依次检查,验证高等级芯片的库存或产能是否能满足当前的低等级需求(用512MB的芯片去满足256MB的需求);

[0038] 联副产品优化的方法为:检查已匹配好生产分配方案的需求订单在生产过程中是否产生联副产品;若产生联副产品(即,coproduct_optimization = TRUE),则计算可用于其他需求订单的联副产品的数量,并将这些联副产品分配给需要的需求订单,同时更新需求订单的净需求量,以最大化资源利用率;

[0039] 在其他一些实施例中,还可以先识别所有能满足需求订单属性要求的维度组并根据预设的维度组优先级对能够满足需求订单的维度组进行排序;然后在排序后的维度组中优先执行精确匹配;

[0040] 步骤(3)、产能与物料约束校验:对每个需求订单匹配好的生产分配方案进行产能和物料约束的可行性验证;产能校验的方法为:基于产线日历和资源负载,检查所选产线在需求时间段内的可用产能是否满足计划需求;物料校验的方法为:根据物料清单配置,验证生产所需的原材料是否满足计划需求;

[0041] 步骤(4)、通过上述所有校验后,系统生成详细的分配计划。这可能采用逆向排程(从订单交货期倒推各工序开始时间)或正向排程(从订单释放时间顺推)逻辑;输出的生产分配计划包括详细作业计划、物料需求计划和库存更新预测;详细作业计划为每项生产任务在具体设备上的开始和结束时间,精确到分秒;物料需求计划为根据生产计划得出的精确到时的投料计划;库存更新预测为计划执行后各等级物料的预计库存水平。

[0042] 表1 属性维度定义表

[0043]	dimension	description	value	value_des
	memory_size	芯片容量属性	100	128MB
	memory_size	芯片容量属性	101	256MB
	memory_size	芯片容量属性	102	512MB

[0044] 表1中,“dimension”为属性名称,表示属性类别的英文标识,例如 memory_size (内存容量);“description”为属性说明;“value”表示属性值编号;“value_des”为属性值说明,说明属性的实际显示值,如128MB、256MB、512MB。属性维度定义表用于定义产品的基础属性及属性值,是系统进行分级和匹配的最底层数据来源。

[0045] 表2 属性别名分组表

[0046]	dimension_grp	description	value	relationship	and_or	Value2	Relationship2
	512MB_only	512MB_only	102	EQ			
	256MB_ge	256MB_ge	101	GE			
	128MB_ge	128MB_ge	100	GE			

[0047] 表2中,“dimension_grp”为维度组名(即,属性分组名称);“description”为分组说明;“value”表示属性值代号;“relationship”为关系类型(用于定义匹配条件的逻辑关系符,例如:EQ、GE、LE)“and_or”为逻辑连接符,当一个分组包含多个条件时,用于指定逻辑关系:and(并且)或 or(或者);若为空,表示仅一个条件;“Value2”为第二属性值(若一个分组由两个条件组成,例如“介于100与102之间”,此列表示第二个属性值);“Relationship2”为第二关系类型(与 Value2 搭配使用,定义第二个条件的关系符,例如LE);

[0048] 该表定义每个等级分组的判断规则,系统通过关系符判断产品是否符合指定等级(如512MB_only只接受512MB芯片,256MB_ge接受256MB及以上芯片)。

[0049] 表3 各种关系类型的解释说明

	全称	含义	说明
EQ	Equal	等于	属性值必须等于指定的 value。例如, value=100 表示只接受值等于 100。
LT	Less Than	小于	属性值必须小于指定的 value。例如, value=20 表示接受所有小于 20 的值。
LE	Less Than or Equal	小于或等于	属性值必须小于或等于指定的 value。例如, value=20 表示接受所有小于或等于 20 的值。
GE	Greater Than or Equal	大于或等于	属性值必须大于或等于指定的 value。例如, value=10 表示接受所有大于或等于 10 的值。
GT	Greater Than	大于	属性值必须大于指定的 value。例如, value=10 表示接受所有大于 10 的值。
NE	Not Equal	不等于	属性值不能等于指定的 value。例如, value=50 表示接受所有不等于 50 的值。
PASS	Pass	传递	用于在 BOM 中传递属性约束。当使用 PASS 时, value 字段被忽略,表示属性值从父部件传递给子部件。通常用于 attribute_consumed 字段,确保子部件与父部件具有相同的属性值。

[0051] 表4 属性别名值表

dimension_grp	description	value	Value_des	dimension
512MB	512MB_only	102	512M	memory_size
256MB_ge	256MB_ge	101	256M	memory_size
256MB_ge	256MB_ge	102	512M	memory_size
128MB_ge	128MB_ge	100	128M	memory_size
128MB_ge	128MB_ge	101	256M	memory_size
128MB_ge	128MB_ge	102	512M	memory_size
256MB	256MB_only	101	256M	memory_size
128MB	128MB_only	102	128M	memory_size

[0053] 表4中,“dimension_grp”为维度组名(即,属性分组名称);“description”为分组说明;“value”表示属性值编号;“Value_des”为属性值说明;“dimension”为属性名称。“512MB_only”表示只允许使用512MB的产品;“256MB_ge”表示允许使用256MB或更高等级(即256MB和512MB)的产品;“128MB_ge”表示允许使用128MB及以上的产品(128MB、256MB、512MB都可以)。该表用于定义不同等级分组与属性值的对应关系,是系统实现“分级”与“降级使用”逻辑的核心基础。

[0054] 表5生产路由BOM表(工艺路线定义表)

	Part1	bom_id	part2	routing	priority	Max_qty
[0055]	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_A	1	1000
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_B	2	1000

[0056] 表6 维度分配表

	Part1	bom_id	part2	routing	faction	dimension_grp
[0057]	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_A	0.5	512MB_only
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_A	0.3	256MB_ge
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_A	0.2	128MB_ge
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_B	0.3	512MB_only
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_B	0.4	256MB_ge
	晶圆生产批次	M01	chip	ROUTING_B	0.3	128MB_ge

[0058] 表5和表6中,“Part1”为生产对象(部件/批次名称);“bom_id”为物料清单编号;“part2”产出部件名称(如chip,芯片);“routing”为工艺路线编号;“priority”为优先级,“Max_qty”为最大产出数量;“faction”为产出比例;“dimension_grp”为属性分组(即产品等级组)。表5定义每个生产批次的可选生产路线及优先级,是系统进行自动排产与产能分配的重要依据。表6描述每条产线在不同等级产品之间的产出比例,是系统判断“生产多少批次能满足不同等级需求”的依据。

[0059] 本实施例采用基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配系统包括存储模块和处理器;处理器执行存储模块中的指令以实现上述基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法,该存储模块包括维度建模模块、需求解析模块、降级匹配模块、联副产品优化模块、产能与物料校验模块和计划生成模块;各模块之间通过数据接口交互;其中:维度建模模块,用于建立属性维度与分组映射关系;需求解析模块,用于识别订单属性与优先级顺序;降级匹配模块,用于执行高等级产品对低等级需求的匹配判断;联副产品优化模块,用于判断和执行生产分配方案匹配过程中联副产品的分配;产能与物料校验模块,用于执行资源约束验证;计划生成模块,用于输出综合排程与物料计划结果。

[0060] 下面以某企业对芯片相关需求订单的生产分配为例,对本实施例基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配方法和系统的工作流程做进一步解释说明。

[0061] 场景一:如表7所示,某工厂同期接到3笔芯片订单(订单A、订单B和订单C),三笔订单对芯片的需求数量分别为2000、1500和1000;其中订单A所需芯片的内存容量的属性必须是512MB,订单B所需芯片的内存容量的属性是大于或等于256MB,订单C所需芯片的内存容量的属性是大于或等于128MB;此时三种属性的芯片库存均为0,均需要生产;三笔订单按照需求分配规则排序分别为1、2和3;维度组512MB_only、256MB_ge和128MB_ge的优先级顺序分别为1、2和3。该工厂对不同属性的芯片的维度分配见表8。

[0062] 表7

[0063]	订单	物料	需求数量	维度组	排序
	订单 A	芯片	2000	512MB_only	1
	订单 B	芯片	1500	256MB_ge	2
	订单 C	芯片	1000	128MB_ge	3

[0064] 表8

[0065]	物料	产线	批次产能/颗	产出比例	维度组
	芯片	产线 A	500	0.5	512MB_only
	芯片	产线 A	300	0.3	256MB_ge
	芯片	产线 A	200	0.2	128MB_ge
	芯片	产线 B	300	0.3	512MB_only
	芯片	产线 B	400	0.4	256MB_ge
	芯片	产线 B	300	0.3	128MB_ge

[0066] 针对该场景,基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配的推演步骤如下:

[0067] (1) 系统识别订单需求物料的属性:

[0068] 订单A:必须用512MB芯片满足(EQ关系,严格匹配)。

[0069] 订单B:可用256MB或512MB芯片满足(GE关系,可降级)。

[0070] 订单C:可用128MB、256MB或512MB芯片满足(GE关系,可降级)。

[0071] (2) 优化生产分配:

[0072] 优先使用产线A(高等级产出比例高)满足订单A的512MB需求。

[0073] 计算所需批次: $2000 \text{ 颗} \div 500 \text{ 颗/批次 (产线A的512MB产出)} = 4 \text{ 批次}$ 。

[0074] 产出计算:512MB芯片:4批次 $\times$ 500颗/批次 = 2000颗(刚好满足订单A)。

[0075] 联副产品计算:256MB芯片:4批次 $\times$ 300颗/批次 = 1200颗;128MB芯片:4批次 $\times$ 200颗/批次 = 800颗。

[0076] (3) 用联副产品满足其他订单:

[0077] 订单B需求1500颗256MB_ge:已有1200颗(来自产线A联副产品),缺300颗。

[0078] 订单C需求1000颗128MB_ge:已有800颗(来自产线A联副产品),缺200颗。

[0079] (4) 使用产线B生产补充:

[0080] 产线B每批次产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗。

[0081] 为满足订单B的缺额300颗256MB,需要1批次(产线B产出400颗256MB,足够覆盖300颗)。

[0082] 同时,产线B每批次产出128MB芯片300颗,可覆盖订单C的缺额200颗。

[0083] 因此,生产1批次产线B即可同时满足订单B和订单C的缺额(产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗,实际使用300颗256MB和200颗128MB,剩余作为库存)。

[0084] (5) 最终结果:

[0085] 订单A:完全满足(2000颗512MB)。

[0086] 订单B:完全满足(1200颗来自产线A + 300颗来自产线B)。

[0087] 订单C:完全满足(800颗来自产线A + 200颗来自产线B)。

[0088] 库存剩余:产线B产出后,256MB芯片剩余100颗,128MB芯片剩余100颗。

[0089] 场景二:如表9所示,某工厂接到1笔紧急芯片订单,该订单对芯片的需求数量为500,且所需芯片的内存容量的属性是大于或等于256MB;此时三种属性的芯片库存如表10所示。

[0090] 表9

[0091]	订单	物料	需求数量	维度组	排序
	紧急订单	芯片	500	256MB_ge	1

[0092] 表10

[0093]	物料	维度组	数量
	芯片	512MB	500
	芯片	256MB	800
	芯片	128MB	1000

[0094] 针对该场景,基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配的推演步骤如下:

[0095] (1) 检查降级可行性:库存中的500颗512MB和800颗256MB均满足要求;但是该需求属性为256MB_ge (GE关系),允许使用更高等级芯片(如512MB)。

[0096] (2) 自动降级分配:系统优先使用512MB过剩库存来满足256MB需求(因downbinning_priority设置为HIGHER_FIRST,即优先分配高等级产品)。因此,进行如下计算:500颗芯片需求可直接用500颗512MB芯片满足(因为512MB $\geq$ 256MB)。

[0097] (3) 输出分配结果:用500颗512MB芯片满足紧急订单,避免新的生产。此时,表10中的512MB库存从500颗变为0颗。需求池中256MB短缺仍为800颗(但紧急订单已满足,短缺不影响该订单)。

[0098] 这种自动降级优化方法减少了512MB过剩库存,避免了生产256MB芯片的资源消耗。

[0099] 场景三:如表11所示,某工厂同期接到3笔芯片订单(订单A、订单B和订单C),三笔订单对芯片的需求数量分别为1000、2000和1500;其中订单A所需芯片的内存容量的属性必须是512MB,订单B所需芯片的内存容量的属性是大于或等于256MB,订单C所需芯片的内存容量的属性也是大于或等于256MB;此时三种属性的芯片库存均为0,均需要生产;三笔订单的按照需求分配规则排序分别为1、2和3。该工厂对不同属性的芯片的维度分配见表8。

[0100] 表11

[0101]	订单	物料	需求数量	维度组	排序
	订单 A	芯片	1000	512MB_only	1
	订单 B	芯片	2000	256MB_ge	2
	订单 C	芯片	1500	128MB_ge	3

[0102] 针对该场景,基于维度规划解决联副产品分级和降级使用的生产分配的推演步骤如下:

[0103] (1) 系统识别订单需求物料的属性:

[0104] 订单A:必须用512MB芯片满足(EQ关系,严格匹配)。

[0105] 订单B:可用256MB或512MB芯片满足(GE关系,可降级)。

[0106] 订单C:可用128MB、256MB或512MB芯片满足(GE关系,可降级)。

- [0107] (2) 优化生产分配:
- [0108] 优先将高优先级订单 (512MB_EQ) 分配给产线A (因产线A的512MB产出比例高)。
- [0109] 计算所需批次: $1000 \text{颗} \div 500 \text{颗/批次} = 2 \text{批次}$ (产线A)。
- [0110] 产出计算: $512 \text{MB芯片} : 2 \text{批次} \times 500 \text{颗/批次} = 1000 \text{颗}$ (满足高优先级订单)。
- [0111] 联副产品计算: $256 \text{MB芯片} : 2 \text{批次} \times 300 \text{颗/批次} = 600 \text{颗}$; $128 \text{MB芯片} : 2 \text{批次} \times 200 \text{颗/批次} = 400 \text{颗}$ 。
- [0112] (3) 用联副产品满足其他订单:
- [0113] 中优先级订单B (256MB_ge需要2000颗): 已有600颗 (来自产线A联副产品), 缺1400颗。
- [0114] 低优先级订单C (128MB_ge需要1500颗): 已有400颗 (来自产线A联副产品), 缺1100颗。
- [0115] 优先使用联副产品满足中优先级订单B (因demand_allocation_rule为PRIORITY_BASED, 即需求分配规则为优先级规则)。
- [0116] (4) 使用产线B生产补充:
- [0117] 剩余需求由产线B满足 (产线B产能较高), 产线B每批次产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗。
- [0118] 计算所需批次: 为满足中优先级订单B的缺额1400颗256MB: $1400 \text{颗} \div 400 \text{颗/批次} = 3.5 \text{批次} \rightarrow$ 向上取整为4批次 (以确保充足)。
- [0119] 4批次产线B产出: $256 \text{MB芯片} = 4 \times 400 = 1600 \text{颗}$; $128 \text{MB芯片} = 4 \times 300 = 1200 \text{颗}$ 。
- [0120] 中优先级订单B的需求1400颗256MB: 用1600颗中的1400颗满足, 剩余200颗。
- [0121] 低优先级订单C需求1100颗128MB: 用1200颗中的1100颗满足, 剩余100颗。
- [0122] (5) 最终结果:
- [0123] 订单A: 完全满足 (1000颗512MB)。
- [0124] 订单B: 完全满足 (600颗来自产线A + 1400颗来自产线B)。
- [0125] 订单C: 完全满足 (400颗来自产线A + 1100颗来自产线B)。
- [0126] 库存剩余: 产线B产出后, 256MB芯片剩余200颗, 128MB芯片剩余100颗。
- [0127] 显然, 上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例, 而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说, 在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。